

2. no rational $\sqrt{d}$ no id. elem.

3. p -prime $\neq 2$ i. w. p. $\sqrt{d}$ in $\mathbb{Q}$

$\mathcal{O}$ = integers of $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$

$(p) = p\mathcal{O}$ prime in $\mathcal{O} \iff x^2 \equiv d \pmod{p}$
no solutions

Thm 2.4 $\mathbb{D}$ -squarefree

integral basis of $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$
is

$\{1, \sqrt{D}\}$ if $D \equiv 1 \pmod{4}$

$\{1, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{D}\}$ if $D \equiv 2, 3 \pmod{4}$

$\{1, \frac{1}{2}d + \frac{1}{2}\sqrt{d}\}$ always when d
is the discrimin.

$\Downarrow$

$\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ sub $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{d}]$

$\Rightarrow$ irreducible $\exists x \quad x^2 \equiv d \pmod{p}$

$$p \mid x^2 - d = (x - \sqrt{d})(x + \sqrt{d})$$

min poly $x^2 - d$

$$(t - (x - \sqrt{d}))(t - (x + \sqrt{d})) = t^2 - 2tx + x^2 - d$$

p pierwsza czyli $p \nmid x - \sqrt{d}$ lub $p \nmid x + \sqrt{d}$

czyli $\frac{x \pm \sqrt{d}}{p}$ powinno siedzieć
 w $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$
 lub $\mathcal{O} = \mathbb{Z}\frac{1+\sqrt{d}}{2} + \frac{1}{2}\mathbb{Z}$

ale $p \neq 2, 1$ czyli to
 nie może być el. $\mathcal{O}$
 więc jednak taki x
 może nie mogło
 istnieć

$$\Leftarrow (x_1 + y_1 \sqrt{d})(x_2 + y_2 \sqrt{d}) \in (p)$$

"

$$p \cdot a = x_1 x_2 + y_1 y_2 d + (x_1 y_2 + x_2 y_1) \sqrt{d}$$

$$N(p) \mid N(a) \Rightarrow N(p) \mid N(pa) = N(x_1 + y_1 \sqrt{d}) N(x_2 + y_2 \sqrt{d})$$

$$p \mid p^2 = N(p) \mid N(x_1 + y_1 \sqrt{d}) N(x_2 + y_2 \sqrt{d}) =$$

p pierwsza więc dzieli
 jedno z nich

$$\text{B.S.O.} \quad p \mid N(x_1 + y_1 \sqrt{d}) = x_1^2 - y_1^2 d$$

$$pa = x_1^2 - y_1^2 d$$

$$x_1^2 \equiv d \cdot y_1^2 \pmod{p}$$

$x^2 \equiv d \pmod p$ nie ma
rozwiąz, czyli

ZACIEKA SIĘ

4. Dedekind with finite prime

$\Downarrow$
PID

$\mathfrak{w} \rightarrow \text{ideal in } \mathcal{O}$

$$\mathfrak{w} = p_1^{v_1} \cdots p_h^{v_h}$$

$$\overline{v_i} \in p_i \setminus p_i^2$$

$p_1, \dots, p_n \rightarrow \text{ideals in } \mathcal{O}$

$$n = 1$$

Dedekind $\Rightarrow$ każdy inny
ideal to p_1
 $\mathfrak{w} = p_1^{v_1}$

czyli wystarczą $\mathbb{Z}$ p_1
jest $\mathbb{Z}$ tylko

$$\overline{v_1} \in p_1 \setminus p_1^2 \quad (\overline{v_1}) \text{ to ideal}$$

$$(\overline{v_1}) = p_1$$

$$\text{ale } \overline{v_1} \notin p_1^2$$

$$\text{czyli } \overline{v_1} \notin p_1^k \quad k > 1$$

$$\text{czyli } v = 1 \quad ; \quad (\overline{v_1}) = p_1$$

domożmy w

$$\omega = p_1^{v_1} \cdots p_n^{v_n}$$

$$\overline{v}_i \in p_i \setminus p_i^2$$

$$\mathcal{O}/\omega \cong \bigoplus \mathcal{O}/p_i^{v_i} \quad \downarrow \overline{v}_i^{v_i} \text{ pierwszy-} \\ \text{wzrost}$$

$$\mathcal{O}/\omega_i \cong \bigoplus \mathcal{O}/p_i^{v_i+1}$$

tu nieda się znaleźć element

$$a \neq 0, \text{ t.e. } a \equiv \overline{v}_i^{v_i} \pmod{p_i^{v_i+1}}$$

$$i \text{ to b\u00e9dnie } (\omega) = \omega = p_1^{v_1} \cdots p_n^{v_n}$$

w\u0142e j\u00f3\u015b ci\u015b
mo\u017amy przekona\u0107

~~fluor~~

$$\text{w\u0142u } (\overline{v}_1^{v_1} \cdots \overline{v}_n^{v_n})$$

i to generacja

5. $\mathcal{O}$ - Dedekindring ω -ideal
 $\mathcal{O}/\omega$ ist PID

$$\omega = p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k}$$

Chinere

$$\mathcal{O}/\omega = \bigoplus \mathcal{O}/p_i^{n_i}$$

aber du mußt zeigen wie
 das funktioniert?

oder $\omega = p^n$

aber $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} = ((1,1), (2,0))$

$$|(a,b)| = ((1,1), (2,0))$$

$\downarrow$

$$k(a,b) = (1,1)$$

$$l(a,b) = (2,0) \Rightarrow bl = 0$$

$$kL(a,b) = (1,1)$$

$$k(1a, 1b) = k(2,0) = (1,1)$$

was unendlich $k \neq 0$ $l \neq 0$

6. $z_v \rightarrow$ ideal in $\mathbb{D}_{\text{adshiof}}$

$$z_v = (x, y)$$

jeu skounystric?
to the degree zero

7. R - noetherian with
every prime max

$\mathfrak{p}_1 \supseteq \mathfrak{p}_2 \supseteq \dots$ stationary

(0) nie może być pierścień, bo
dla każdego innego pier. p
 $(0) \subseteq p$
można znaleźć $\neq \max (0)$

Atiyah & McDou

R noether $\hookrightarrow$ Krull dim 0

$\Uparrow$
 R Artin

nie wystarczający $\downarrow$

wystarczający $\equiv$ prime decomps
(0)

możemy stać, wtedy min prime
które są jednocześnie max
bo dim = 0

nilradical = $\bigcap_{i \leq n} p_i$ $\leftarrow$ przebieg
wszystkich prime
dla wystarczający
min dla one
stać końców max
czyli opóźnia jeść

staircase
view pyri

$\mathbb{S}_2$
nilradical $\cap$ Noetherian
part nilpotent

so every ideal contains
a power of its radical
pyri $(0) \supseteq \mathfrak{r}^k$

pyri $p_1 \dots p_n = 0$

$A \supseteq m_1 \supseteq m_1 m_2 \supseteq \dots \supseteq m_1 m_n = 0$

$m_1 \dots m_{i-1} / m_1 \dots m_i$
vector space over A/m_i

$ACC \Leftrightarrow DCC$ due
to Noether

$0 \rightarrow M \rightarrow M' \rightarrow M'' \rightarrow 0$

